

Puentes de fuerza equilibradora constante

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5474 · Puentes de fuerza equilibradora constante
PAQUETE Y POSICIÓN	P-025 · posición 27 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 7 testimonios integrados · 1 fuentes con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Clase de puentes levadizos definida por Calvo según la invariabilidad de la fuerza debida al contrapeso. El equilibrio indiferente se obtiene manteniendo constante esa fuerza y haciendo variar su brazo de acción, el punto de aplicación o las componentes transmitidas al tablero.

La familia reúne soluciones distintas —básculas, curvas, Derché, Devèze, curvas sobre el tablero y puntos de enganche móviles— que comparten el uso de contrapeso constante, aunque difieren en el mecanismo que transforma su acción durante el giro.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5474 · CLASIFICACIÓN POR INVARIABILIDAD DE LA FUERZA EQUILIBRADORA · 7 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Equilibrio indiferente y variables mecánicas

«Para que estas dos fuerzas se hallen en equilibrio [...] es necesario que varíen una sola de las cantidades P y x ó ambas.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 33 (PDF p. 31).

MR-FEC-01 · La clasificación parte de las variables fuerza y brazo de palanca necesarias para mantener el equilibrio en todas las posiciones.

Mariano Calvo · 1899

2. Fuerza constante con punto de aplicación variable

«En otros P permanece constante variando x, y su variación [...] obliga á cambiar en cada momento el punto de aplicación de P (puentes de curvas sobre el tablero).»

Puentes móviles militares, 1899, p. 33 (PDF p. 31).

MR-FEC-02 · Caso explícito en que una potencia constante equilibra el tablero mediante un brazo o punto de aplicación variable.

Mariano Calvo · 1899

3. División en fuerza constante y variable

«Atendiendo solo á que varíe ó no Q [...] se formarán los dos grupos siguientes: puentes de fuerza equilibradora constante y puentes de fuerza equilibradora variable.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 34 (PDF p. 32).

MR-FEC-03 · Definición taxonómica literal de la familia.

Mariano Calvo · 1899

4. Sistemas comprendidos en la clase constante

«[Se agrupan] entre los primeros los de báscula, curvas, Derché, Devèze, etc., y entre los segundos los de Poncelet y sus análogos.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 34 (PDF p. 32).

MR-FEC-04 · Enumeración comparativa de sistemas con contrapeso constante frente a los de fuerza variable.

Mariano Calvo · 1899

5. Organización del capítulo técnico

«PUENTES DE FUERZA EQUILIBRADORA CONSTANTE. Puente Derché.—Modificaciones propuestas por Peaucellier y Wagner.—Puentes de curvas sobre el tablero y sus derivados.—Puentes de contrapeso inferior al tablero.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-FEC-05 · El encabezado capitular convierte la clasificación en arquitectura expositiva y agrupa sus principales subtipos.

Mariano Calvo · 1899

6. Derché como transformación del brazo de palanca

«Consiste el mecanismo del puente en equilibrar la tensión variable de las cadenas de suspensión con contrapesos constantes cuyo brazo de palanca sea en cada posición del tablero el necesario para conseguir la igualdad de momentos.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 123 (PDF p. 120).

MR-FEC-06 · Ejemplo nuclear: fuerza de contrapeso constante y brazo variable calculado mediante espiral.

Mariano Calvo · 1899

7. Curvas y enganche móvil como realizaciones de la clase

«Se podía conseguir su equilibrio empleando un contrapeso constante y haciendo variar las componentes de la resistencia en dirección de las cadenas de suspensión.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 145 (PDF p. 142).

MR-FEC-07 · Principio común a las curvas sobre el tablero y a su derivado de punto de enganche móvil.

LECTURA COMPARADA

Calvo define la clase por la constancia de Q, fuerza del contrapeso. Pueden variar brazo, punto de aplicación o dirección: Derché usa una espiral; las curvas desplazan la tensión; Beaulieu materializa un enganche móvil.

La categoría se opone a la fuerza equilibradora variable, como Poncelet. Las fechas históricas citadas por Calvo no alteran la documentación única del corpus en 1899.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: puentes de fuerza equilibradora constante; fuerza equilibradora constante; contrapeso constante.
- Contraste: fuerza equilibradora variable; contrapeso variable.
- Fuerza constante no implica brazo ni punto fijos: éstos pueden variar para conservar el equilibrio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para puentes de fuerza equilibradora constante/contrapeso constante, junto con plurales, grafías sin acento y referencias inequívocas al mecanismo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 7 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente. Las fechas históricas narradas por Calvo no cuentan como documentaciones independientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ordena mecanismos distintos por una variable física común y permite reconocer qué transforma la acción del contrapeso: espiral, curva, polea, enganche o articulación.

RELACIONADO CON

Fuerza equilibradora variable; Contrapeso constante; Puente Derché; Puente Devèze; Curvas sobre el tablero; Enganche móvil; Equilibrio indiferente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.